资源错配

2026年4月13日 20:45

一、这页的核心目标

这页要回答 4 个问题：

1. **哪些省存在“需求高、保障低”的错配？**

也就是地图层面的问题。文档明确强调，中国当前的问题不再只是资源总量不足，而更多是**老龄化压力与资源保障能力之间的结构性不匹配。**

健康洞察(13)(1)

2. **这种错配是在慢慢累积，还是会在某个阶段突然加速？**

这就是中间的门槛机制。文档给出的单门槛值是 0.149814，并指出门槛左侧错配累积较平缓，右侧明显加速。

3. **到 2024 年，各省风险已经处在哪个等级？**

也就是页面下半部分的预警排序榜。风险分级规则来自文档：未跨门槛地区按方向性错配指数中位数划分“低风险/预警”，已跨门槛地区按方向性错配指数的 80% 和 95% 分位数进一步划分“预警/高风险/极高风险”。

4. **用户点开某个省，应该看到什么建议？**

这部分可以直接承接文档里的政策含义：低风险地区重在前瞻储备，预警地区尽快优化基层承接与适老化资源配置，高风险和极高风险地区作为优先干预对象，强化定向资源倾斜和结构调整。

二、这页最适合的页面结构

我建议你把这一页拆成 5 个模块，从上到下是：

1. 顶部总览条

放 4 个关键卡片：

- 2024 年高风险及以上省份数量
- 已跨门槛省份数量
- 全国平均方向性错配指数
- 老龄化门槛值 0.1498

对应数据：

- 门槛值：单门槛bootstrap检验结果.csv
- 跨门槛省份数 / 高风险省份数：风险预警分级表_2024.csv
- 平均方向性错配：风险预警分级表_2024.csv 或 老龄化资源错配分析表.csv 里筛 2024

作用不是“堆数字”，而是让用户先建立一层判断：

全国不是平均失衡，而是存在明显分层。 这和文档里“风险呈现明显梯度差异”的结论一致。

2. 上半部分：错配地图

这是主视觉区，左大右小最合适。

左边：

- 中国省级分层着色地图

右边：

- 图例说明
- 四类类型解释
- 当前年份切换
- 区域筛选（东部 / 中部 / 西部 / 东北）

地图展示四类：

- 高压力—低保障
- 高压力—高保障
- 低压力—高保障
- 低压力—低保障

这四类正对应你文档对 2024 年省域错配分类地图的解释。

对应数据：

- 主数据：老龄化资源错配分析表.csv
- 用字段：省份、年份、区域、错配类型
- 额外需要：**中国省级** GeoJSON/TopoJSON

3. 中部：门槛机制区

左边做一个很醒目的门槛卡：

老龄化门槛

65岁及以上人口占比 ≈ **0.149814**

下面放 3 行小字：

- bootstrap p < 0.01
- 95% CI: [0.077647, 0.164765]
- 替代因变量检验下稳健门槛约 0.110 单门槛bootstrap检验结果.csv

右边放“分段拟合图”：

- 横轴：65 岁及以上人口占比
- 纵轴：方向性错配指数
- 一条竖线：0.149814
- 两段拟合线：门槛左侧、门槛右侧

对应数据：

- 散点底图：老龄化资源错配分析表.csv
  - 用字段：65岁及以上人口占比、方向性错配指数
- 门槛线：单门槛bootstrap检验结果.csv
- 斜率/模型说明：分段回归结果表.csv

这样用户不用看论文也能马上明白：

老龄化超过某个阶段后，错配不再是线性增加，而是加速上升。

4. 下半部分：预警排序榜

建议用横向条形图，不要只用表格。

每条包含：

- 省份名
- 风险等级颜色
- 方向性错配指数
- 是否跨门槛
- 65+ 占比

支持筛选：

- 东中西东北
- 风险等级
- 是否跨门槛
- 按错配指数 / 按老龄化占比排序

文档里说“随着风险等级由低风险向极高风险递进，方向性错配指数整体明显上升”，所以这个榜单不只是排序，也是把“风险梯度”可视化。

对应数据：

- 直接用：风险预警分级表_2024.csv

5. 省份详情抽屉

点击地图或榜单里的省份后，从右侧拉出。

建议显示：

- 省份名称 + 风险标签
- 65岁及以上人口占比
- 老年人口抚养比
- 老龄化压力指数 A
- 资源保障指数 R
- 方向性错配指数 Mdir
- 绝对错配指数 Mabs
- 四象限类型
- 是否跨门槛
- 建议动作

  对应数据：

  - 主数据：老龄化资源错配分析表.csv

四、这页可以稳定产出什么结论

这页不能只是“看图说话”，它应该让用户读完以后带走几条明确结论。

结论 1：资源问题是结构错配，不只是总量短缺

这是这页最核心的一条。文档明确说，中国医疗资源问题“已不再只是总量不足，而更多体现为老龄化压力与资源保障能力之间的结构性不匹配”。你页面上的地图和四象限分类就是为了证明这一点。

结论 2：需求重心移动快于供给重心调整

文档指出，老龄化压力重心与资源保障重心并未同步移动，前者更明显、后者更滞后，说明需求侧变化快于供给侧布局调整。这个结论很适合做成地图旁边的一句高亮说明。

结论 3：错配不是静态问题，而是在持续演化

文档提到，2012—2018—2024 年间错配类型持续流动，全国错配水平总体上升，不同区域上升速度不同。你可以在地图模块下加一个小时间轴或年份切换，让这个演化感更强。

结论 4：老龄化超过门槛后，错配更容易加速

门槛值约 0.149814，是这页最有研究发现感的结论。门槛左侧缓慢累积，右侧明显加速。

结论 5：风险分级能够识别干预优先级

文档指出，基于单门槛结果构建的预警框架能够较好识别当前省域错配风险梯度，并给出不同风险等级的政策含义。这个就是你下半部分榜单存在的价值

一、这页必须用的

文件	这页是否要用	用在哪	说明
`老龄化资源错配分析表.csv`	必须	地图、年份切换、抽屉详情、趋势小图	这是这页的主表。403 行，正好是 31 省 × 2012–2024。里面已经有 `老龄化压力指数` 、 `资源保障指数` 、 `方向性错配指数` 、 `绝对错配指数` 、 `错配类型` 、 `65岁及以上人口占比` 、 `老年人口抚养比` 、 `每千人床位数` 、 `每千人医师数` 、 `每千人护士数` 、 `基层床位占比` 等。
`风险预警分级表_2024.csv`	必须	下半部分预警排序榜、风险标签、统计卡	已经是 2024 年的成品表，含 `风险等级` 、 `是否跨门槛` 、 `方向性错配指数` 、 `65岁及以上人口占比` 等，最适合直接喂给榜单。
`单门槛bootstrap检验结果.csv`	必须	门槛卡	直接给你 最优单门槛值 `0.149814` 、 `F统计量 74.567739` 、 `bootstrap p值` 、 `95%置信区间上下限` 。
`分段回归结果表.csv`	必须	门槛分段拟合图旁边的结果说明	里面有 `left_0.1498` 、 `right_0.1498` 这些系数，可以支撑“左侧缓慢、右侧加速”的叙述。
`阈值分组诊断表.csv`	建议必用	门槛机制说明、小型辅助图	它给了 Q1–Q4 分组后 `65+占比均值` 和 `方向性错配均值` ，很适合做门槛卡下方的“小表”或迷你柱图。

二、这页强烈建议用的

文件	这页是否要用	用在哪	说明
`阈值搜索结果表_单门槛.csv`	建议	门槛值稳定性说明、附加交互	适合做“候选阈值搜索曲线”或在 tooltip 里说明为什么选 0.149814。不是首屏必需，但很加分。
`重点预警省份表_2024.csv`	建议	页面顶部“重点关注”模块	很适合在地图上面加一个小组件： `辽宁（极高风险）/ 上海、江苏、天津（高风险）` 。
`典型省份画像表.csv`	建议	抽屉里的“典型省份对比”	这个表更适合做 demo，像“西藏 vs 江苏 vs 辽宁”的典型画像。不是全量页面必须，但做交互说明很好。

三、这页可选使用的

文件	这页是否要用	用在哪	说明
`老龄化资源数据.csv`	可选	你自己再加工、补充抽屉字段	这是 65 列的原始/宽表，最全。但对前端来说太重了，不建议直接拿来渲染页面。更适合做数据源或二次派生。
`稳健性_单门槛搜索结果表_绝对错配.csv`	可选	附录/方法说明	如果你页面有“稳健性检验”折叠区，可以用。
`稳健性_分段回归结果表_绝对错配.csv`	可选	附录/方法说明	同上，支撑“绝对错配口径下结论仍成立”。
`稳健性_剔除老龄化线性成分_结果表.csv`	可选	附录/方法说明	也是偏论文附录，不是主看板核心。